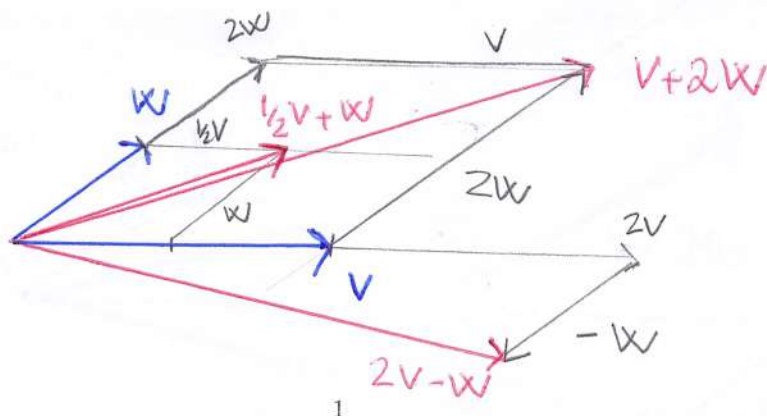


Ex 1



Ex 2

Basta determinar se $\vec{AB}$ e $\vec{AC}$ são paralelos.

- Opção 1: verificar se existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que $\vec{AC} = \alpha \cdot \vec{AB}$
- Opção 2: verificar se $\vec{AB} \times \vec{AC} = \vec{0}$.

(a) $A = (1, 2, 3)$, $B = (2, 2, 2)$, $C = (3, 4, 4)$

$$\vec{AB} = \begin{pmatrix} 2-1 \\ 2-2 \\ 2-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \vec{AC} = \begin{pmatrix} 3-1 \\ 4-2 \\ 4-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Não são paralelos; se $\vec{AC} = \alpha \cdot \vec{AB}$, então
$$\begin{cases} 2 = \alpha \cdot 1 \\ 2 = \alpha \cdot 0 \\ 1 = \alpha \cdot (-1) \end{cases}$$

(impossível)

Logo A, B, C não são colineares.

(b) $A = (1, 2, 1)$, $B = (2, 3, 5)$, $C = (0, 0, -3)$

$$\vec{AB} = \begin{pmatrix} 2-1 \\ 3-2 \\ 5-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \vec{AC} = \begin{pmatrix} 0-1 \\ 0-2 \\ -3-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \vec{AB} \times \vec{AC} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 1 & 4 \\ -1 & -2 & -4 \end{vmatrix} = -4\vec{i} - 4\vec{j} - 2\vec{k} + \vec{k} + 8\vec{i} + 4\vec{j} \\ &= 4\vec{i} - \vec{k} \neq \vec{0} \end{aligned}$$

Como $\vec{AB} \times \vec{AC} \neq \vec{0}$, $\vec{AB}$ e $\vec{AC}$ não são paralelos, e A, B, C não são

Ex 3 Calculamos os produtos escalares:

$$u \cdot v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = x \cdot 1 + y \cdot 0 + z \cdot 2 = x + 2z$$

$$u \cdot w = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = x \cdot 0 + y \cdot 3 + z \cdot 1 = 3y + z$$

$$u \cdot z = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = x \cdot 1 + y \cdot 1 + z \cdot 2 = x + y + 2z$$

$$\text{Então: } \begin{cases} u \cdot v = 1 \\ u \cdot w = 2 \\ u \cdot z = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + 2z = 1 \\ 3y + z = 2 \\ x + y + 2z = 3 \end{cases}$$

Resolvemos o sistema por escalonamento:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -4 \end{array} \right)$$

$$\text{Logo: } \begin{cases} x + 2z = 1 \\ y - z = 2 \\ z = -4 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} x &= 1 - 2z = 1 - 2(-4) = 9 \\ y &= 2 + z = 2 - 4 = -2 \end{aligned}$$

$$\text{ou seja: } u = \begin{pmatrix} 9 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix}$$

Ex 4:

(a) Falso.

Por exemplo: $u = \vec{i}$, $w = \vec{i}$ e $v = \vec{i} + \vec{j}$:

$$u \cdot w = \vec{i} \cdot \vec{i} = 1, \quad v \cdot w = (\vec{i} + \vec{j}) \cdot \vec{i} = \underbrace{\vec{i} \cdot \vec{i}}_1 + \underbrace{\vec{j} \cdot \vec{i}}_0 = 1,$$

mas $u \neq v$.

(b) Falso.

Por exemplo: $u = \vec{i}$, $w = \vec{j}$, $v = \vec{i} + \vec{j}$:

$$u \times w = \vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}$$

$$v \times w = (\vec{i} + \vec{j}) \times \vec{j} = \underbrace{\vec{i} \times \vec{j}}_{\vec{k}} + \underbrace{\vec{j} \times \vec{j}}_0 = \vec{k},$$

mas $u \neq v$.

Ex 5: Basta calcular o produto vetorial de $2v + w$ e $w - v$:

$$2v + w = 2 \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ -2 \\ -7 \end{pmatrix} \text{ e}$$

$$w - v = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow (2v + w) \times (w - v) = \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 7 & -2 & -7 \\ -2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(\text{Por Sarrus}) = 9\vec{i} + 21\vec{j} + 3\vec{k}$$

$$= \begin{pmatrix} 9 \\ 21 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\text{Resposta: } u = \begin{pmatrix} 9 \\ 21 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Ex 6: Correção no enunciado: $\|W\| = 5\sqrt{3}$.

• V e W são ortogonais e $V \cdot W = 0$, ou seja:

$$V \cdot W = \begin{pmatrix} x \\ 2 \\ y \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -5 \\ z \\ 5 \end{pmatrix} = -5x + 2z + 5y = 0 \quad (\text{eq.1})$$

• A norma de V é $\|V\| = \sqrt{x^2 + 2^2 + y^2}$, logo:

$$\|V\| = \sqrt{6} \Rightarrow x^2 + 4 + y^2 = 6, \text{ isto é: } x^2 + y^2 = 2 \quad (\text{eq.2})$$

• Idem p/ W : $\|W\| = \sqrt{(-5)^2 + z^2 + 5^2}$, logo:

$$\|W\| = 5\sqrt{3} \Rightarrow z^2 + 50 = 75 \Rightarrow z^2 = 25 \quad (\text{eq.3})$$

—————

Da equação 3, segue que $z = 5$ ou $z = -5$.

Caso 1: $z = 5$

Na eq. 1 temos: $-5x + 10 + 5y = 0$, logo $y = x - 2$.

Na eq. 2 obtemos: $x^2 + (x-2)^2 = 2$, logo:

$$2x^2 - 4x + 2 = 0 \Rightarrow x^2 - 2x + 1 = 0 \Rightarrow x = 1 \\ \Rightarrow y = -1.$$

Resposta 1: $x = 1, y = -1, z = 5$.

Caso 2: $z = -5$.

Na eq. 1 temos $-5x - 10 + 5y = 0$, logo $y = x + 2$.

Na eq. 2 obtemos $x^2 + (x+2)^2 = 2$, logo

$$2x^2 + 4x + 2 = 0 \Rightarrow x^2 + 2x + 1 = 0 \Rightarrow x = -1 \\ \Rightarrow y = 1$$

Resposta 2: $x = -1, y = 1, z = -5$.

Ex 7 V e W perpendiculares a X se e somente se $V \cdot W = 0$.

$$V \cdot W = \begin{pmatrix} 1 \\ b \\ 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x^2 \\ x \\ 1 \end{pmatrix} = x^2 + bx + 5,$$

ou seja precisamos encontrar b p/ que $x^2 + bx + 5 = 0$ tenha soluções. Basta que $\Delta \geq 0$ na fórmula de Bhaskara:

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot 5 = b^2 - 20.$$

Sol: $b \geq \sqrt{20}$ ou $b \leq -\sqrt{20}$.

Ex 8: Para calcular o ângulo entre V e W , fazemos:

$$\cos(\alpha) = \frac{V \cdot W}{\|V\| \cdot \|W\|}$$

(a) $V = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$, $W = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$

$$\cos(\alpha) = \frac{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}}{\left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\| \cdot \left\| \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \right\|} = \frac{1 \cdot 4 + 2 \cdot 0 + 2 \cdot 3}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} \cdot \sqrt{4^2 + 0^2 + 3^2}}$$

$$= \frac{10}{\sqrt{9} \cdot \sqrt{25}}$$

$$= 2/3.$$

Resposta: $\cos(\alpha) = 2/3$
ou

$$\alpha = \arccos(2/3).$$

(b) $V = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$, $W = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\cos(\alpha) = \frac{\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}}{\left\| \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\| \cdot \left\| \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \right\|} = \frac{(-1) \cdot 3 + 2 \cdot 3 + 2 \cdot 0}{\sqrt{(-1)^2 + 2^2 + 2^2} \cdot \sqrt{3^2 + 3^2 + 0^2}}$$

$$= \frac{3}{3 \cdot 3\sqrt{2}}$$

Resposta:

$$\cos \alpha = \frac{1}{3\sqrt{2}}$$

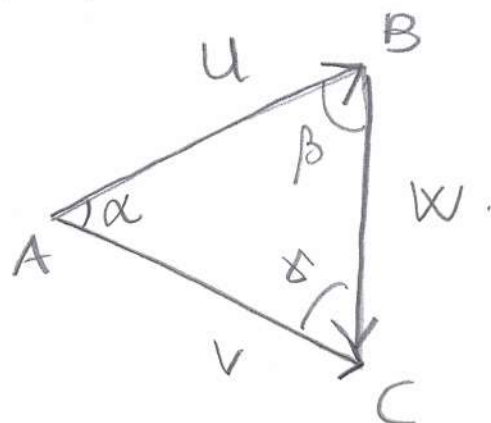
ou
 $\alpha = \arccos\left(\frac{1}{3\sqrt{2}}\right).$

Ex 9 Calculamos $U = \vec{AB}$, $V = \vec{AC}$ e $W = \vec{BC}$ e depois o ângulo entre eles como no ex. 8.

$$U = \vec{AB} = \begin{pmatrix} 2 - (-1) \\ 1 - (-1) \\ 5 - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$V = \vec{AC} = \begin{pmatrix} 1 - (-1) \\ 0 - (-1) \\ 2 - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$W = \vec{BC} = \begin{pmatrix} 1 - 2 \\ 0 - 1 \\ 2 - 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix}$$



$$\begin{aligned} \cos(\alpha) &= \frac{U \cdot V}{\|U\| \cdot \|V\|} = \frac{\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}}{\sqrt{3^2 + 2^2 + 5^2} \cdot \sqrt{2^2 + 1^2 + 2^2}} = \frac{6 + 2 + 10}{\sqrt{38} \cdot \sqrt{9}} \\ &= \frac{6}{\sqrt{38}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos(\beta) &= \frac{(-U) \cdot W}{\| -U \| \cdot \| W \|} = \frac{-\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix}}{\sqrt{38} \cdot \sqrt{1^2 + 1^2 + 3^2}} = \frac{3 + 2 + 15}{\sqrt{38} \cdot \sqrt{11}} \\ &= \frac{20}{\sqrt{38} \cdot \sqrt{11}} \end{aligned}$$

• δ pode ser calculado diretamente como $\pi - \alpha - \beta$ ou como antes:

$$\begin{aligned} \cos(\delta) &= \frac{V \cdot W}{\|V\| \cdot \|W\|} = \frac{\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix}}{\sqrt{2^2 + 1^2 + 2^2} \cdot \sqrt{1^2 + 1^2 + 3^2}} = \frac{-2 - 1 - 6}{3 \cdot \sqrt{11}} \\ &= -3/\sqrt{11} \end{aligned}$$

Ex 10: Fórmula da projeção de V sobre W :

~~def~~ $\text{proj}_W(V) = \frac{V \cdot W}{\|W\|^2} \cdot W$

(a) $V = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $W = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} \text{proj}_W(V) &= \frac{\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}}{\| \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \|^2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1 \cdot 1 + 3 \cdot 1}{1^2 + 1^2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

(b) $V = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$, $W = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}$

Paralelos!

$$\begin{aligned} \text{proj}_W(V) &= \frac{\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}}{\| \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix} \|^2} \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{-2 - 8}{2^2 + 4^2} \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix} \\ &= \frac{-10}{20} \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \quad (=V) \end{aligned}$$

(c) $V = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $W = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

Perpendiculares!

$$\begin{aligned} \text{proj}_W(V) &= \frac{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}}{\| \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \|^2} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1 \cdot (-1) + 2 \cdot 2 + 3 \cdot 1}{1^2 + 2^2 + 1^2} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= 0 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \vec{0} \end{aligned}$$

(d) $V = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, $W = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} \text{proj}_W(V) &= \frac{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}}{\| \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \|^2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \frac{1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 3}{1^2 + 2^2 + 2^2} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{11}{9} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11/9 \\ 22/9 \\ 22/9 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Ex 11 : Basta calcular a projeção ortogonal de V sobre

$$W : \quad V = \underbrace{\text{proj}_W(V)}_{\text{paralela a } W} + \underbrace{(V - \text{proj}_W(V))}_{\text{perpendicular a } W}$$

$$\cdot \text{proj}_W(V) = \frac{V \cdot W}{\|W\|^2} \cdot W = \frac{\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}}{3^2 + 0^2 + 4^2} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{-3+4}{25} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 3/25 \\ 0 \\ 4/25 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Resposta: } V_1 = \begin{pmatrix} 3/25 \\ 0 \\ 4/25 \end{pmatrix} \text{ e } V_2 = V - V_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3/25 \\ 0 \\ 4/25 \end{pmatrix}$$

$$V_2 = \begin{pmatrix} -28/25 \\ 0 \\ 21/25 \end{pmatrix}$$

Ex 12 A área e a norma do produto vetorial $V \times W$:

$$\begin{aligned} V \times W &= \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 3 & -2 \\ 4 & 4 & 4 \end{pmatrix} = 12\vec{i} - 8\vec{j} + 4\vec{k} - 12\vec{k} \\ &\quad + 8\vec{i} - 4\vec{j} \\ &= 20\vec{i} - 12\vec{j} - 8\vec{k}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{Área} &= \|V \times W\| = \sqrt{20^2 + 12^2 + 8^2} = \sqrt{608} \\ &= 4\sqrt{38} \end{aligned}$$

Ex 13: Para verificar que ABCD é paralelogramo, basta ver que $\vec{AB}$ é paralelo a $\vec{CD}$ e $\vec{AD}$ é paralelo a $\vec{BC}$:

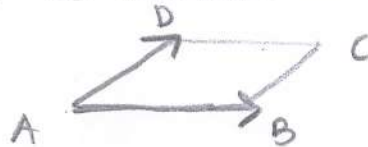
$$\vec{AB} = \begin{pmatrix} 4 - 1 \\ 3 - (-2) \\ -1 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ -4 \end{pmatrix}, \quad \vec{CD} = \begin{pmatrix} 2 - 5 \\ 2 - 7 \\ 1 - (-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -5 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$(\text{logo } \vec{CD} = (-1) \cdot \vec{AB})$$

$$\vec{AD} = \begin{pmatrix} 2 - 1 \\ 2 - (-2) \\ 1 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \vec{BC} = \begin{pmatrix} 5 - 4 \\ 7 - 3 \\ -3 - (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

$$(\text{logo } \vec{AD} = \vec{BC}).$$

A área do paralelogramo é a norma do produto vetorial $\vec{AB} \times \vec{AD}$:



$$\vec{AB} \times \vec{AD} = \det \begin{pmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & 5 & -4 \\ 1 & 4 & -2 \end{pmatrix} = 6\vec{i} + 2\vec{j} + 7\vec{k}$$

$$\text{Logo Área} = \|\vec{AB} \times \vec{AD}\| = \sqrt{6^2 + 2^2 + 7^2} = \sqrt{89}.$$

Ex 14: O volume é o módulo do produto misto $(V \times W) \cdot U$:

$$\text{vol} = |(V \times W) \cdot U| = \left| \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & -2 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \right|$$

$$= |6 + 2 + 3 - 2|$$

$$= 9.$$

Ex 15 Os pontos A, B, C e D são coplanares se e somente se o produto misto $(\vec{AB} \times \vec{AC}) \cdot \vec{AD}$ é zero.

(a) $A = (1, 1, 1)$, $B = (-2, -1, -3)$, $C = (0, 2, -2)$, $D = (-1, 0, -2)$,

$$(\vec{AB} \times \vec{AC}) \cdot \vec{AD} = \det \begin{pmatrix} -2-1 & -1-1 & -3-1 \\ 0-1 & 2-1 & -2-1 \\ -1-1 & 0-1 & -2-1 \end{pmatrix}$$
$$= \det \begin{pmatrix} -3 & -2 & -4 \\ -1 & 1 & -3 \\ -2 & -1 & -3 \end{pmatrix} = 0$$

$\Rightarrow$ pontos coplanares.

(b) $A = (1, 0, 2)$, $B = (-1, 0, 3)$, $C = (2, 4, 1)$, $D = (-1, -2, 2)$

$$(\vec{AB} \times \vec{AC}) \cdot \vec{AD} = \det \begin{pmatrix} -1-1 & 0-0 & 3-2 \\ 2-1 & 4-0 & 1-2 \\ -1-1 & -2-0 & 2-2 \end{pmatrix}$$
$$= \det \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 1 & 4 & -1 \\ -2 & -2 & 0 \end{pmatrix} = 10$$

$\Rightarrow$ pontos não coplanares.

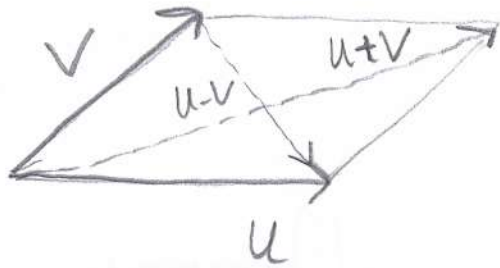
(c) $A = (2, 1, 3)$, $B = (3, 2, 4)$, $C = (-1, -1, 1)$, $D = (0, 1, -1)$

$$(\vec{AB} \times \vec{AC}) \cdot \vec{AD} = \det \begin{pmatrix} 3-2 & 2-1 & 4-3 \\ -1-2 & -1-1 & -1-3 \\ 0-2 & 1-1 & -1-3 \end{pmatrix}$$
$$= \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -3 & -2 & -4 \\ -2 & 0 & -4 \end{pmatrix} = 0$$

$\Rightarrow$ pontos coplanares.

Ex 16 No paralelogramo determinado pelos vetores

U e V , as diagonais são $U+V$ e $U-V$:



- $U+V$ e $U-V$ são perpendiculares se e somente se o produto escalar entre eles é 0:

$$\begin{aligned} 0 &= (U+V) \cdot (U-V) = U \cdot U + U \cdot (-V) + V \cdot U + V \cdot (-V) \\ &= U \cdot U - V \cdot V, \end{aligned}$$

ou seja: $\underline{U \cdot U = V \cdot V}$ $= \|V\|^2$.

- Os lados do paralelogramo têm comprimento $\|U\|$ e $\|V\|$, mas:

$$\|U\| = \sqrt{U \cdot U} = \sqrt{V \cdot V} = \|V\|.$$

$\Rightarrow$ todos os lados têm comprimento igual.